

# PROS1-A1480-OSB-M

Serie PROS-M · R1234ZE · senza serbatoio / without tank



PROS1-A1480-OSB-M

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

961 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,98

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1.474 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

165,4 m<sup>3</sup>/h

|                            |                    |                                        |                        |
|----------------------------|--------------------|----------------------------------------|------------------------|
| Compressori / Compressors  | 2 × vite           | L × P × H (mm)                         | 13.600 × 2.050 × 2.400 |
| Circuiti / Circuits        | 2                  | Serbatoio / Tank                       | —                      |
| Ventilatori / Fans         | 24                 | Taglia / Size                          | 1480                   |
| Refrigerante / Refrigerant | R1234ZE · GWP 1,37 | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +50 °C            |

## Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR                  | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C   | 1.081 | 1.021 | 961   | 901   | 840   | 778   |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 1.474 | 1.396 | 1.318 | 1.239 | 1.158 | 1.077 |

Refrigeratori condensati ad aria con compressori a vite e condensatore a microcanali, selezionabili con acqua in uscita fino a 17 °C: indicati per i processi che lavorano con acqua non troppo fredda.

Air-cooled chillers with screw compressors and micro-channel condenser, selectable with leaving water up to 17 °C: suited to processes that run on water that is not too cold.

# Dati tecnici

## Technical data

PROS1-A1480-OSB-M

**Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 1.473,54 kW              |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 1.267.244 kcal/h         |
| Potenza assorbita / Power input     | 277,23 kW                |
| EER / EER                           | 5,32                     |
| Portata acqua / Water flow          | 253,45 m <sup>3</sup> /h |

**Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 961,43 kW                |
| Potenza assorbita / Power input     | 323,07 kW                |
| EER / EER                           | 2,98                     |
| ESEER / ESEER                       | 3,96                     |
| Portata acqua / Water flow          | 165,37 m <sup>3</sup> /h |

### Componenti / Components

|                                             |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| Compressori / Compressors                   | 2 × Vite                 |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 2                        |
| Ventilatori / Fans                          | 24                       |
| Condensatore / Condenser                    | a microcanali            |
| Evaporatore / Evaporator                    | a fascio tubiero         |
| Refrigerante / Refrigerant                  | R1234ZE • GWP 1,37 • A2L |

### Installazione / Installation

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H                                               | 13.600 × 2.050 × 2.400 mm |
| Campo aria esterna / Ambient air range                                                    | -5 / +50 °C               |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione  
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore  
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica  
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali  
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero  
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"  
4"/7" display
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua  
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico  
220 V service socket and electrical panel light

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 • 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 942,2 kW     |
| MEG 30 % | × 0,950 | 913,4 kW     |
| MEG 40 % | × 0,920 | 884,5 kW     |
| MPG 20 % | × 0,975 | 937,4 kW     |
| MPG 30 % | × 0,960 | 923,0 kW     |
| MPG 40 % | × 0,950 | 913,4 kW     |

# Prestazioni Performance

PROS1-A1480-OSB-M · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  ·  $\square$  12/7 °C · 35 °C

## Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15    | 20    | 25    | 30    | 35    | 40    | 45    | 50    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1             | 935   | 889   | 843   | 795   | 747   | 698   | 648   | 598   |
| 2             | 976   | 928   | 880   | 830   | 780   | 729   | 678   | 626   |
| 3             | 1.016 | 967   | 917   | 865   | 814   | 761   | 708   | 654   |
| 4             | 1.059 | 1.008 | 957   | 903   | 849   | 795   | 740   | 684   |
| 5             | 1.103 | 1.049 | 996   | 941   | 885   | 829   | 772   | 714   |
| 6             | 1.149 | 1.093 | 1.038 | 981   | 923   | 865   | 806   | 746   |
| 7             | 1.195 | 1.138 | 1.081 | 1.021 | 961   | 901   | 840   | 778   |
| 8             | 1.243 | 1.184 | 1.125 | 1.064 | 1.002 | 939   | 876   | 812   |
| 9             | 1.292 | 1.231 | 1.170 | 1.106 | 1.042 | 978   | 912   | 846   |
| 10            | 1.344 | 1.281 | 1.218 | 1.152 | 1.086 | 1.019 | 951   | 882   |
| 11            | 1.396 | 1.331 | 1.265 | 1.197 | 1.129 | 1.060 | 989   | 918   |
| 12            | 1.451 | 1.384 | 1.316 | 1.245 | 1.175 | 1.103 | 1.030 | 957   |
| 13            | 1.506 | 1.436 | 1.366 | 1.294 | 1.221 | 1.146 | 1.071 | 995   |
| 14            | 1.565 | 1.492 | 1.420 | 1.345 | 1.269 | 1.193 | 1.115 | 1.036 |
| 15            | 1.623 | 1.548 | 1.474 | 1.396 | 1.318 | 1.239 | 1.158 | 1.077 |
| 16            | 1.685 | 1.607 | 1.530 | 1.450 | 1.369 | 1.288 | 1.205 | 1.121 |
| 17            | 1.746 | 1.667 | 1.587 | 1.504 | 1.421 | 1.337 | 1.251 | 1.165 |

## Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 224 | 244 | 266 | 290 | 317 | 347 | 380 | 416 |
| 2             | 225 | 245 | 267 | 291 | 318 | 348 | 381 | 418 |
| 3             | 225 | 245 | 268 | 292 | 319 | 350 | 383 | 419 |
| 4             | 226 | 246 | 268 | 293 | 320 | 351 | 384 | 420 |
| 5             | 227 | 247 | 269 | 294 | 321 | 352 | 385 | 422 |
| 6             | 228 | 248 | 270 | 295 | 322 | 353 | 386 | 423 |
| 7             | 228 | 249 | 271 | 295 | 323 | 354 | 387 | 424 |
| 8             | 229 | 249 | 272 | 296 | 324 | 354 | 388 | 425 |
| 9             | 230 | 250 | 272 | 297 | 325 | 355 | 389 | 426 |
| 10            | 231 | 251 | 273 | 298 | 326 | 356 | 390 | 427 |
| 11            | 232 | 252 | 274 | 299 | 326 | 357 | 391 | 428 |
| 12            | 233 | 253 | 275 | 299 | 327 | 358 | 392 | 429 |
| 13            | 234 | 253 | 276 | 300 | 328 | 359 | 393 | 430 |
| 14            | 235 | 254 | 276 | 301 | 329 | 360 | 394 | 431 |
| 15            | 236 | 255 | 277 | 302 | 329 | 360 | 395 | 432 |
| 16            | 237 | 256 | 278 | 303 | 330 | 361 | 395 | 433 |
| 17            | 238 | 257 | 279 | 303 | 331 | 362 | 396 | 434 |

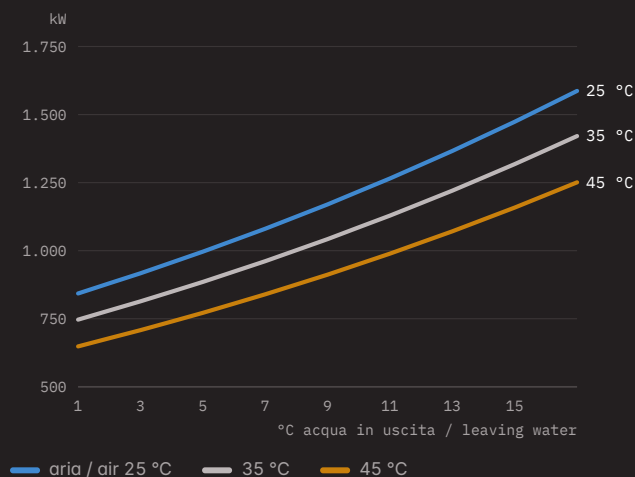
## EER / EER (kW/kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1             | 4,18 | 3,65 | 3,17 | 2,74 | 2,35 | 2,01 | 1,71 | 1,44 |
| 2             | 4,35 | 3,79 | 3,30 | 2,85 | 2,45 | 2,09 | 1,78 | 1,50 |
| 3             | 4,51 | 3,94 | 3,43 | 2,96 | 2,55 | 2,18 | 1,85 | 1,56 |
| 4             | 4,69 | 4,09 | 3,56 | 3,08 | 2,65 | 2,27 | 1,93 | 1,63 |
| 5             | 4,86 | 4,25 | 3,70 | 3,20 | 2,76 | 2,36 | 2,00 | 1,69 |
| 6             | 5,05 | 4,41 | 3,85 | 3,33 | 2,87 | 2,45 | 2,09 | 1,76 |
| 7             | 5,23 | 4,58 | 3,99 | 3,46 | 2,98 | 2,55 | 2,17 | 1,83 |
| 8             | 5,42 | 4,75 | 4,14 | 3,59 | 3,09 | 2,65 | 2,26 | 1,91 |
| 9             | 5,62 | 4,92 | 4,30 | 3,73 | 3,21 | 2,75 | 2,34 | 1,98 |
| 10            | 5,82 | 5,11 | 4,46 | 3,87 | 3,34 | 2,86 | 2,44 | 2,06 |
| 11            | 6,02 | 5,29 | 4,62 | 4,01 | 3,46 | 2,97 | 2,53 | 2,14 |
| 12            | 6,24 | 5,48 | 4,79 | 4,16 | 3,59 | 3,08 | 2,63 | 2,23 |
| 13            | 6,45 | 5,67 | 4,96 | 4,31 | 3,72 | 3,20 | 2,73 | 2,31 |
| 14            | 6,67 | 5,87 | 5,14 | 4,47 | 3,86 | 3,32 | 2,83 | 2,40 |
| 15            | 6,89 | 6,07 | 5,32 | 4,63 | 4,00 | 3,44 | 2,94 | 2,49 |
| 16            | 7,12 | 6,27 | 5,50 | 4,79 | 4,15 | 3,56 | 3,05 | 2,59 |
| 17            | 7,34 | 6,48 | 5,69 | 4,96 | 4,29 | 3,69 | 3,16 | 2,68 |

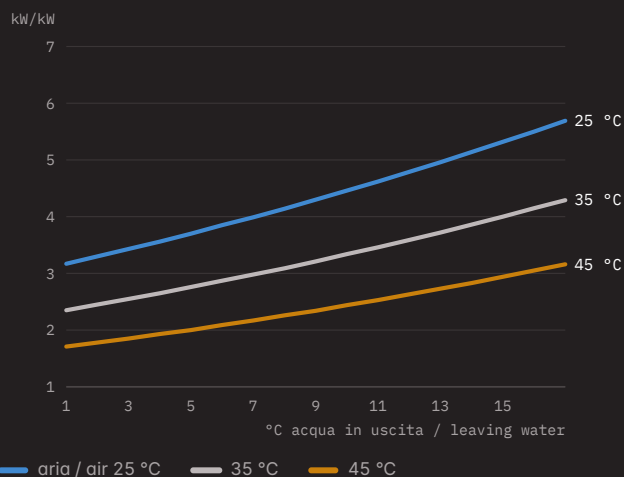
# Curve e dimensioni

## Curves and dimensions

### Resa frigorifera / Cooling capacity



### EER / EER



### Dimensioni / Dimensions · L × P × H 13.600 × 2.050 × 2.400 mm



Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

# Optional — 1/2 Options

PROS1-A1480-OSB-M · 52 optional disponibili per questa configurazione · 52 options available for this configuration

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

## Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

## Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

# Optional — 2/2

## Options

PROS1-A1480-OSB-M · 52 optional disponibili per questa configurazione · 52 options available for this configuration

### Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Rilevatore fughe gas  
Refrigerant leak detector

### Free cooling / Free cooling

Free cooling 1200 kW – 24 ventilatori (rif. 18)  
Free cooling 1200 kW – 24 fans (ref. 18)

### Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori  
Fan inverter

Ventilatori EC  
EC fans

### Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)  
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)  
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)  
RS485 to BACnet communication (cable not included)

### Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete  
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C  
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

### Installazione / Installation

Antivibranti a molla  
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma  
Rubber anti-vibration mounts

# Refrigeranti: norme e certificazioni

## Refrigerants: standards and certifications

### Identificazione e sicurezza / Identification and safety

| GAS         | COMPOSIZIONE / COMPOSITION                                                                | CLASSE ISO       | GWP  | ODP | GRUPPO PED | LFL   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-----|------------|-------|
|             |                                                                                           | 817 SAFETY CLASS |      |     |            |       |
| R-1234ze(E) | trans-1,3,3,3-tetrafluoropropene (HFO puro) / trans-1,3,3,3-tetrafluoropropene (pure HFO) | A2L              | 1,37 | 0   | 2          | 0,303 |

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

### Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 “F-Gas” — new chillers placed on the EU market

| GAS         | GWP  | FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150) | OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750) | ALLEGATO ANNEX |
|-------------|------|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------------|
|             |      | UP TO 12 KW FROM 01/01/2027             | ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027            |                |
| R-1234ze(E) | 1,37 | ●                                       | ●                                      | II             |

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

### Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

| CARICA / CHARGE – ALLEGATO I  | CARICA / CHARGE – ALLEGATO II | FREQUENZA / FREQUENCY |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 5 – 50 t CO <sub>2</sub> eq   | 1 – 10 kg                     | 12 mesi / months      |
| 50 – 500 t CO <sub>2</sub> eq | 10 – 100 kg                   | 6 mesi / months       |
| ≥ 500 t CO <sub>2</sub> eq    | ≥ 100 kg                      | 3 mesi / months       |

Intervalli raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t CO<sub>2</sub> eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t CO<sub>2</sub> eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

### Certificazioni / Certificates

|                                                                                                                 |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates      | su richiesta / on request |
| Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS)                                | su richiesta / on request |
| Carica di refrigerante e t CO <sub>2</sub> eq della macchina / Refrigerant charge and unit t CO <sub>2</sub> eq | su richiesta / on request |

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

## Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
  - Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
  - Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza  $\pm 10$  mm): da confermare in fase d'ordine.
  - Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
  - Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
  - With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
  - Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance  $\pm 10$  mm): to be confirmed at order stage.
  - Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
  - Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

## Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

**Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.**  
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)



**PROCRYON**

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)

Continuity by design